Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №56

ТЕМА: Модульна контрольна робота №5 (МКР).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу теми «Бібліотека CustomTkinter»;
- перевірити практичні навички побудови графічного інтерфейсу засобами CustomTkinter;
- оцінити вміння самостійно проєктувати й реалізовувати невеликий завершений GUI-застосунок.

Структура контрольної роботи

Модульна контрольна робота №5 складається з двох частин: теоретичної (тестові завдання) та практичної (розробка невеликого GUI-застосунку мовою Python із використанням CustomTkinter). Загальний час виконання — 80 хвилин.

Частина	Зміст	Кількість балів
Частина I. Теоретична	10 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді	10
Частина II. Практична	Розробка GUI-застосунку за умовою задачі	10
Разом		20

Частина I. Теоретичні питання (приклади)

Нижче наведено приклади завдань, аналогічних тим, що будуть у контрольній роботі. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Яка функція встановлює темний або світлий режим оформлення застосунку?
2. Який параметр CTkButton відповідає за функцію, яка викликається при натисканні?
3. Яким методом отримують текст, введений у CTkEntry?
4. Чим менеджер геометрії grid() відрізняється від pack()?
5. Що поверне метод get() прапорця CTkCheckBox, якщо він не позначений?

6. Який клас використовується для створення додаткового вікна поверх головного?
7. Скільки аргументів автоматично отримує функція, прив'язана до події методом bind()?
8. Якими значеннями (від і до) керується CTkProgressBar через метод set()?
9. Для чого призначений CTkScrollableFrame?
10. Яку виняткову ситуацію потрібно обробити при перетворенні тексту з CTkEntry на ціле число?

Частина ІІ. Практичне завдання (приклад)

Розробіть застосунок мовою Python із використанням CustomTkinter, що виконує всі наведені нижче вимоги (приклад умови практичного завдання, аналогічного завданню контрольної роботи):

1. головне вікно містить поле введення числа та кнопку «Перевірити»;
2. при натисканні кнопки застосунок перевіряє, чи є введене число простим, і виводить результат у мітку під кнопкою;
3. у разі некоректного введення (не число) виводиться зрозуміле повідомлення про помилку, а не аварійне завершення програми;
4. інтерфейс має темне оформлення та охайну стилізацію (заокруглення кутів, узгоджені кольори).

Приклад 1: число 17 → «17 — просте число»; 15 → «15 — не просте число»; 2 → «2 — просте число».

Приклад 2 (межові випадки): 1, 0 і -5 → «… — не просте число» (прості числа ≥ 2); «abc», «3.5» і порожнє поле → «Помилка: введіть ціле число», програма не завершується.

Вимоги до практичної частини

а) Програма — один файл Прізвище_МКР5.py, код текстом, що запускається в IDLE без помилок; тексти повідомлень — як у прикладах.

б) Темне оформлення (set_appearance_mode("dark")), CTkEntry, кнопка «Перевірити» і мітка результату під кнопкою; стилізація: corner_radius і узгоджені кольори.

в) Перевірку простоти виконайте окремою функцією is_prime(n), що повертає True/False; помилку введення обробіть через except ValueError.

г) Робота виконується самостійно, без підказок, готових розв'язків і чужого коду; залиште короткі коментарі власними словами.

д) Після здачі викладач може попросити пояснити рядок коду чи внести невелику зміну (наприклад, додати кнопку «Очистити»).

Критерії оцінювання практичної частини

Критерій	Бали
Коректна побудова інтерфейсу (поле, кнопка, мітка результату)	3
Правильна реалізація перевірки числа на простоту	3
Коректна обробка помилки нечислового введення	2
Застосування стилізації (кольори, заокруглення, шрифти)	1
Охайність коду, наявність коментарів	1

Оцінювання

Підсумкова оцінка: сума балів частин I і II (максимум 20) множиться на 0,6 і переводиться у 12-бальну шкалу. Частково виконаний критерій оцінюється частково: програма працює, але не враховує межовий випадок — приблизно половина балів критерію; програма не запускається — 0 балів за відповідні критерії.

Рекомендації щодо підготовки

- Повторіть теоретичний матеріал і виконані практичні роботи №45–55.
- Потренуйтеся швидко створювати базовий каркас CTk-застосунку (тема, вікно, основні віджети) без підглядання в готовий код.
- Повторіть усі три менеджери геометрії та критерії вибору між ними.
- Повторіть типову структуру обробника кнопки з валідацією введених даних через try...except.
- Перевірте свій код на межових випадках (порожнє поле введення, від'ємні чи занадто великі числа).